Trigonométrie et nombres imaginaires

— Donner les valeurs remarquables des fonctions cos, sin et tan sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
— Donner les valeurs de $\cos(x \pm \pi)$, $\sin(x \pm \pi)$, $\cos\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi - x)$, $\sin(\pi - x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$; on illustrera ces propriétés par un dessin.
— Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Retrouver à partir des formules d'addition la formule de factorisation de $\cos(a) + \cos(b)$ (ou $\cos(a) - \cos(b)$, ou $\sin(a) + \sin(b)$, ou $\sin(a) - \sin(b)$).
— Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Retrouver la formule donnant $\tan(a + b)$. Est-elle toujours valide ?
— Retrouver les expressions de $\cos(2a)$ et $\sin(2a)$ en fonction de $\tan(a)$.
— Soit $b \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel a pour que $\cos a = \cos b$.
Résoudre l'équation $\cos(3x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
— Soit $b \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel a pour que $\sin a = \sin b$.
Résoudre $\sin(4x) = \frac{1}{2}$.
— Soit $b \in \mathbb{R}$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel a pour que $\tan a = \tan b$.
Résoudre l'équation $\tan(5x) = 1$.
— Démontrer que les fonctions sin et cos sont continues ; on admettra que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant x\cos(x) \leqslant \sin(x) \leqslant x$.
— Démontrer que les fonctions sin et cos sont dérivables et déterminer leurs dérivées ; on admettra que pour tout $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leqslant x\cos(x) \leqslant \sin(x) \leqslant x$.
— Rappeler et justifier l'expression de la fonction $\tan'$, sans oublier son ensemble de définition.
— Après avoir rappelé ses propriétés de parité et de périodicité, tracer la courbe représentative de la fonction cosinus (ou sinus, ou tangente).
On prendra soin de faire apparaître les éléments remarquables.
— Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $A, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $a\cos t + b\sin t = A\cos(t - \varphi)$.
— Définition et propriétés du conjugué d'un nombre complexe.
— Mettre sous forme trigonométrique/exponentielle et algébrique le nombre complexe $\dfrac{2 - 2i}{\sqrt{3} + i}$
— Soit $z \in \mathbb{C}$. Donner et démontrer les expressions de $\mathrm{Re}(z)$, $\mathrm{Im}(z)$, $|z|^2$ en fonction de z et $\bar{z}$.
— Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Que peut-on dire de $|zz'|$ (avec démonstration), de $|z + z'|$ (sans démonstration) ?
— Soit $z, z' \in \mathbb{C}$. Exprimer $\mathrm{Re}(z + z')$, $\mathrm{Im}(z + z')$, $\mathrm{Re}(zz')$, $\mathrm{Im}(zz')$ en fonction de $\mathrm{Re}(z)$, $\mathrm{Im}(z)$, $\mathrm{Re}(z')$, $\mathrm{Im}(z')$.
— Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Factoriser par la technique de l'angle moitié $\mathrm{e}^{ix} \pm \mathrm{e}^{iy}$; on détaillera la factorisation.
(On pourra demander une factorisation pour des valeurs choisies de x et y)

Fonctions usuelles

— Rappeler la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point, de la dérivabilité sur un intervalle. Énoncer les propriétés de dérivabilité et les formules de dérivation d'une combinaison linéaire, d'un produit.

— Donner la définition de fonction composée (on fera attention à introduire précisément tous les objets utilisés). Donner la dérivée d'une composée de deux fonctions dérivables.

— Donner la définition d'une fonction paire, d'une fonction impaire. Que peut-on dire de la dérivée d'une fonction paire dérivable, d'une fonction impaire dérivable/de la composée de deux fonctions impaires, d'une fonction paire et d'une fonction impaire, etc./de la réciproque d'une fonction bijective impaire ? Le prouver (ou non).

— Donner les définitions des notions de « fonction croissante », de « fonction décroissante », de « fonction strictement croissante », de « fonction strictement décroissante ». Énoncer la propriété sur la composée de deux fonctions (strictement) monotones ; faire la démonstration d'un ou plusieurs cas.

— Énoncer le théorème de la bijection, pour une fonction f définie sur un segment $[a,b]$.
Quelle fonction peut-on alors définir à partir de f ?

— Montrer que pour tous réels x et y, $|x+y| \leqslant |x| + |y|$; dans quel cas y a-t-il égalité ?

— Soit $a < b$ deux réels et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Supposons que la réciproque de f, notée f^{-1}, existe. Sous quelles conditions f^{-1} est-elle dérivable ? Donner dans ce cas la formule donnant la dérivée de f^{-1}.

— Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \geqslant x+1$; montrer que pour tout $x \in]-1,+\infty[$, $\ln(1+x) \leqslant x$.

— Soit $x, x' \in \mathbb{R}_+^*$ et $y, y' \in \mathbb{R}$. Rappeler la définition de x^y ; montrer que $(xx')^y = x^y x'^y$, que $x^{y+y'} = x^y x^{y'}$, $x^{yy'} = (x^y)^{y'}$ que $\left(\frac{1}{x}\right)^y = \frac{1}{x^y} = x^{-y}$.

— Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner le domaine de définition, le domaine de dérivabilité, la dérivée, les variations et limites de $x \mapsto x^\alpha$.

— Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $\exp(x) \geqslant 1 + x + \frac{x^2}{2}$. En déduire la limite de $\frac{\exp(x)}{x}$ lorsque x tend vers $+\infty$.

— Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Donner et démontrer les limites de $\frac{\exp(ax)}{x^b}$, de $\frac{(\ln(x))^a}{x^b}$ lorsque x tend vers $+\infty$, de $|x|^b \exp(ax)$ lorsque x tend vers $-\infty$, de $x^b |\ln(x)|^a$ lorsque x tend vers 0. On supposera connue la limite de $\frac{\exp(x)}{x}$ lorsque x tend vers $+\infty$.

— Déterminer (en la justifiant) la limite lorsque $n \longrightarrow +\infty$ de $\dfrac{3^n + \ln^6(n) - n}{n^\pi - \pi^n}$.

— Donner la définition de la fonction Arccos (ou Arcsin, ou Arctan), préciser ses domaines de continuité et de dérivabilité puis donner sa dérivée ; tracer son graphe.

— Pour $x \in [-1,1]$, simplifier $\cos(\mathrm{Arcsin}(x))$ et $\sin(\mathrm{Arccos}(x))$. Justifier la dérivabilité des fonctions Arcsin et Arccos sur $]-1,1[$, et calculer leurs dérivées.

— Montrer que pour tout $x \in [-1,1]$, $\mathrm{Arcsin}\, x + \mathrm{Arccos}\, x = \frac{\pi}{2}$.

— Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\mathrm{Arctan}(x) + \mathrm{Arctan}\left(\dfrac{1}{x}\right) = \begin{cases} \pi/2 & \text{si} \quad x > 0 \ ; \\ -\pi/2 & \text{si} \quad x < 0 \ . \end{cases}$

— Donner la définition des fonction *cosinus hyperbolique* et *sinus hyperbolique*, leurs principales propriétés, retrouver l'expression de leurs dérivées, donner leurs tableaux de variations, l'allure de leurs graphes.

— Donner la définition de la fonction *tangente hyperbolique*, ses principales propriétés, retrouver l'expression de sa dérivée et donner l'allure de son graphe.

— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe deux uniques fonctions $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que g est paire, h est impaire et $f = g + h$.

Un peu de calcul

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(z_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ une famille de nombres complexes. Écrire $\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} z_{i,j}$ ainsi que $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} z_{i,j}$ de deux manières différentes, en ne faisant à chaque fois intervenir que des sommes portant sur un indice.

— Énoncer le théorème de simplification téléscopique d'une somme et le démontrer.

— On peut remarquer que pour tout entier naturel non nul k, $\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k)$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, quel type de formule/simplification voit-on apparaître dans la somme $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$?

Donner une expression simplifiée de cette somme.

— Soient $n \in \mathbb{N}$ et $z \in \mathbb{C}$. Donner, en le démontrant, la valeur de la somme $\sum_{k=1}^{n} k$.

— Soit $n \in \mathbb{N}$. Rappeler la valeur de $\sum_{k=1}^{n} k$. En déduire la valeur de la somme $\sum_{k=0}^{n} k^2$.

— Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Donner et démontrer la formule de factorisation de $a^n - b^n$.

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n-1} z^k$? Le démontrer.

— Soit $n, p \in \mathbb{N}$ vérifiant $p \leqslant n$, soit $z \in \mathbb{C}$. Rappeler la formule donnant $\sum_{k=0}^{n} z^k$ et en déduire celle donnant $\sum_{k=p}^{n} z^k$.

— Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Donner la formule définissant le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ lorsque $k \in [\![0, n]\!]$, lorsque $k \notin [\![0, n]\!]$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

— Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![0, n]\!]$. Exprimer le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ avec des factorielles, puis comme un quotient de deux produits.

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. On distinguera les cas $k \in [\![1, n]\!]$, $k > n$, $k < 0$ et $k = 0$.

— Énoncer puis démontrer la formule du triangle de Pascal.

— Rappeler la formule du triangle de Pascal, et démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\binom{n}{k}$ est un entier.

— Énoncer la formule du binôme de Newton et la démontrer.

— Énoncer la formule du binôme de Newton. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne permettant de développer $(a+b)^5$ et écrire ce développement.

— Résoudre le système $\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + z = -1 \end{cases}$.

Logique et raisonnements par récurrence.

— Soit P et Q deux propositions. À quoi sont équivalentes logiquement $\neg(P \wedge Q)$ et $\neg(P \vee Q)$? Justifier un de ces deux résultats avec une table de vérité.
— Soit q et q deux propositions. À quoi est équivalente la négation de $p \Rightarrow q$? Le démontrer par une table de vérité.
— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Écrire de manière quantifiée, puis nier la phrase
  — f est monotone ;
  — f est périodique ;
  — f s'annule au plus une fois ;
  — f prend au moins une fois la valeur 1.
— Nier la proposition suivante, et déterminer sa valeur de vérité.

$$\forall y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x \leqslant y \Rightarrow x^2 \leqslant y^2.$$

— Nier la proposition suivante, et déterminer sa valeur de vérité.

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ (|x| \leqslant y) \Rightarrow (x > |y|).$$

— Donner la négation de la proposition suivante, où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \exists \ell \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists \eta \in \mathbb{R}_+^*,\ \forall h \in \mathbb{R}^*,\ |h| \leqslant \eta \Rightarrow \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - \ell \right| \leqslant \varepsilon$$

— Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
— Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x-1} = x - |x-3|$.
— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe un unique couple (g, h) de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ tel que g est paire, h est impaire et $f = g + h$.
— Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(y - f(x)) = 2 - x - y$.
— Énoncer le principe de récurrence double.
  Montrer que si u est une suite réelle telle que $u_0 =$, $u_1 =$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 1$.
— Énoncer le principe de récurrence forte.
  Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q+1)$.

V : Nombres complexes.

— Montrer que pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$, $|z+z'| \leqslant |z| + |z'|$. Dans quels cas y a-t-il égalité ?
— Énoncer les deux inégalités du théorème de l'inégalité triangulaire, et montrer qu'une des deux se déduit de l'autre.
— Énoncer et démontrer les formules d'Euler.
— Énoncer et démontrer la formule de Moivre.
— Trouver toutes les racines carrées de $5 - 12i$.
— Quelles sont les racines de $az^2 + bz + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, et que valent leur produit et leur somme ? Le démontrer.
— Déterminer les couples $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tels qua $ab = 2$ et $a + b = i$.
— Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Donner la définition de « racine n^{e} de l'unité » et déterminer l'ensemble des racines n^{es} de l'unité.
— Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, montrer que la somme des racines n^{e} de l'unité est nulle.
— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}^*$, que l'on écrit sous forme trigonométrique : $z = \rho \mathrm{e}^{\,i\theta}$. En utilisant les racines n^{es} de l'unité, déterminer l'ensemble des racines n^{es} de z.
— Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos(4kx)$.
— Rappeler la définition de $\mathrm{e}^{\,z}$ où $z \in \mathbb{C}$.
Soit $t \in \mathbb{C}^*$, que l'on écrit sous forme trigonométrique $t = \varphi e^{i\theta}$. Résoudre $\mathrm{e}^{\,z} = t$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.
— Soit $\overrightarrow{u}$ un vecteur d'affixe u, soit Ω un point du plan, d'affixe ω, soit $\theta \in \mathbb{R}$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Donner l'expression complexe de la translation de vecteur $\overrightarrow{u}$, de la rotation de centre Ω et d'angle de mesure θ, de l'homothétie de centre Ω et de rapport λ, de la similitude directe de centre Ω, de rapport λ et d'angle de mesure θ, de la symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe des ordonnées.
— Soit A, B, C trois points distincts du plan, d'affixes respectives a, b, c. Donner une condition nécessaire et suffisante d'orthogonalité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, portant sur a, b, c.
Pour $a = 1$, $b = 2 + i$ et $c = -1 + 2i$, est-ce que $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$?
— Soit $a \in \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$, soit $b \in \mathbb{C}$. Montrer que la similitude directe $z \mapsto az + b$ s'écrit comme la composée d'une homothétie par une rotation.
— Donner les éléments caractéristiques de l'application $z \mapsto (1 + i)z + 2$.

VI : Calculs d'intégrales et équations différentielles.

— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point, soit φ une fonction dérivable sur I à valeurs dans $\mathbb{C}$. Montrer que l'application $x \mapsto e^{\varphi(x)}$ est dérivable sur I et déterminer sa dérivée.

— Donner la définition d'une primitive. Énoncer le théorème fondamental de l'analyse. Donner les primitives usuelles ainsi que leur domaine de validité.

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point. On désigne par $\mathbb{K} : \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $f : I \to \mathbb{K}$. Rappeler la définition de « f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I », « f est de classe $\mathscr{C}^n$ sur I », « f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I ».

Est-ce que toute fonction dérivable sur I est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ?

— Donner l'ensemble des primitives de la fonction inverse, sur l'ensemble de définition usuel de cette dernière.

— Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}\cos(x)$.

— Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties (on fera attention à bien préciser toutes les hypothèses).

— Calculer $\displaystyle\int_0^1 (\alpha^2 - \alpha)\mathrm{e}^{\alpha}\,\mathrm{d}\alpha$.

— Énoncer et démontrer la formule de changement de variable (on fera attention à bien préciser toutes les hypothèses).

— Calculer $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t}+\sqrt{t^3}}\mathrm{d}t$ en utilisant le changement de variable $x = \sqrt{t}$.

— Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ paire (resp. impaire). Que peut-on dire sur $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t$? Le démontrer.

— Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{2x^2+2x-4}$.

— Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{2x^2+3x+3}$.

— Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+4x+4}$.

VI : Calculs d'intégrales et équations différentielles.

— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.
Énoncer et démontrer le théorème de résolution de $y' + ay = 0$ où $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$.
Résoudre l'équation $y' - \dfrac{1}{1+x^2}y = 0$ d'inconnue $y \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

— Énoncer le principe de superposition pour une équation différentielle linéaire du premier ordre.
Résoudre l'équation différentielle $y' + 2y = 6x^2 + 2x + e^{-2x}$.

— Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $y' - \dfrac{2x}{1+x^2}y = \dfrac{x}{1+x^2}$. Déterminer la seule solution de cette équation vérifiant $y(0) = 0$.

— Déterminer une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y'(x) - 2xy(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x^2}}{1+x^2}$, en utilisant la méthode de la variation de la constante.

— Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$, avec $a \neq 0$. Donner sans démonstration l'ensemble des solutions complexes de l'équation $ay'' + by' + cy = 0$.

— Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y = 0$, d'inconnue $y \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

— Donner les solutions réelles de l'équation différentielle $y'' + y' + y = 0$.

— Résoudre l'équation $y'' + 2y' + y = \mathrm{e}^{x}$.

— Résoudre l'équation $y'' + 2y' + y = \mathrm{e}^{-x}$.

— Résoudre l'équation $y'' - 3y' + 2y = \mathrm{e}^{x}$.

— Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = 2\cos x$.

VII : Ensembles.

— Soit E un ensemble. Donner la définition de l'ensemble des parties de E. Donner l'ensemble des parties de $\{42, 1337, 1453\}$.

— Énoncer les deux relations de De Morgan pour une famille d'ensembles ; les démontrer.

— Soit A et B deux parties d'un ensemble E. Rappeler la définition de $A\backslash B$ et montrer que $A\backslash B = A \cap \overline{B}$.

— Soient A et B deux ensembles. Montrer que $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$.

— Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles, indicée par un ensemble I, soit B un ensemble.
Rappeler les définitions (quantifiées) des ensembles $\bigcup_{i\in I} A_i$ (resp. $\bigcap_{i\in I} A_i$).
Que vaut $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)$ (resp.$B \cup \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)$) ? Le démontrer.

— Donner la définition du produit cartésien de deux ensembles. Expliciter le produit cartésien de $\{1, 2, 3\}$ et $\{42, 2026\}$.

VIII : Applications.

— Soit E un ensemble. Donner la définition de l'ensemble des parties de E. Donner l'ensemble des parties de $\{42, 1337, 1453\}$.

— Énoncer les deux relations de De Morgan pour une famille d'ensembles ; les démontrer.

— Soit A et B deux parties d'un ensemble E. Rappeler la définition de $A\backslash B$ et montrer que $A\backslash B = A \cap \overline{B}$.

— Soient A et B deux ensembles. Montrer que $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$.

— Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d'ensembles, indicée par un ensemble I, soit B un ensemble. Rappeler les définitions (quantifiées) des ensembles $\bigcup_{i\in I} A_i$ (resp. $\bigcap_{i\in I} A_i$).

Que vaut $B \cap \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)$ (resp.$B \cup \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)$) ? Le démontrer.

— Donner la définition du produit cartésien de deux ensembles. Expliciter le produit cartésien de $\{1, 2, 3\}$ et $\{42, 2026\}$.

— Donner les définitions quantifiées de fonction injective, surjective et bijective.

— Montrer que la composée de deux applications injectives est injective, que la composée de deux applications surjectives est surjective, que la composée de deux applications bijectives est bijective.

— Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer que, si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

— Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer que, si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

— Soit E, F deux ensembles, soit $f : E \to F$ bijective. Montrer qu'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$. Que peut-on dire d'une telle fonction g ?

— Soit E, F deux ensembles, soit $f : E \to F$. Montrer que s'il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$ alors f est bijective.

— Une involution (i.e. une application f telle que $f \circ f = \mathrm{Id}$) est-elle injective ? surjective ?

— Donner la définition de l'*image directe* ainsi que du *tiré en arrière* d'une partie par une application.

— Soient E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Montrer que $A \subset f^{\leftarrow}(f(A))$ pour toute partie A de E.

— Soient E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application. Montrer que $f(f^{\leftarrow}(B)) \subset B$ pour toute partie B de F.

IX : Matrices.

— Soit $A = (a_{i,j})_{1\leqslant i\leqslant n, 1\leqslant j\leqslant p}$ et $B = (b_{k,\ell})_{1\leqslant k\leqslant q, 1\leqslant \ell\leqslant r}$ deux matrices de dimensions respectives $n \times p$ et $q \times r$. Sous quelle condition le produit AB existe-t-il ? Le définir le cas échéant.

Application : calculer $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

— Montrer que le produit matriciel est associatif. Est-il commutatif ? Justifier.

— Donner et démontrer la formule du binôme de Newton matricielle. On admettra que si A et B commutent, alors pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, A^p et B^q commutent.

— Donner la définition de « matrice inversible ». Toutes les matrices sont-elles inversibles ? Le produit de deux matrices inversibles A et B est-il inversible ? Si oui, quel est l'inverse du produit AB ? Justifier.

— Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $A^2 = 3A - 2I_2$. **En déduire** que A est inversible et préciser son inverse.

— Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Donner (sans démonstration) une condition nécessaire et suffisante pour que A soit inversible ; préciser quel est son inverse.

— Donner la définition d'une transposée. Soit $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, quelle est la transposée de $A + \lambda B$? de AC (la démonstration pourra être demandée) ? Montrer que si A est inversible, alors $A^\top$ est inversible et préciser son inverse.

— Donner la définition d'une matrice symétrique, d'une matrice antisymétrique. Montrer que toute matrice carrée de taille n se décompose de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

— Donner la définition de matrice triangulaire supérieure. Montrer que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure.
Donner (sans démonstration) une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice triangulaire supérieure soit inversible.

— Définir les matrices (carrées) élémentaires. Que vaut le produit de deux matrices élémentaires ? Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que vaut le produit $ME_{i,j}$? le produit $E_{i,j}M$? On pourra justifier par un dessin du produit matriciel.

— Énoncer et démontrer le théorème de structure des solutions d'un système linéaire.

— La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ est-elle inversible ? Le cas échéant, déterminer son inverse.

X : Relations d'ordre et d'équivalence.

— Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur un ensemble E. Donner la définition de « $\mathscr{R}$ est réflexive », « $\mathscr{R}$ est transitive », « $\mathscr{R}$ est symétrique », « $\mathscr{R}$ est antisymétrique ».

— Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur un ensemble E. Donner la définition de « $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence », ainsi que plusieurs exemples.

— Soit $\mathscr{R}$ une relation binaire sur un ensemble E. Donner la définition de « $\mathscr{R}$ est une relation d'ordre », ainsi que plusieurs exemples.

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence.

— Montrer que la relation $|$ sur $\mathbb{N}$ est une relation d'ordre. Cette relation d'ordre est-elle totale ? $\mathbb{N}$ admet-il un plus petit élément pour cette relation d'ordre ? Un plus grand élément ?

— Soit E un ensemble ayant au moins deux éléments distincts. Montrer que la relation $\subset$ sur $\mathcal{P}(E)$ est une relation d'ordre. Cette relation d'ordre est-elle totale ? $\mathcal{P}(E)$ admet-il un plus petit élément pour cette relation d'ordre ? Un plus grand élément ?

— Soit E un ensemble, ordonné par $\preccurlyeq$, soit $A \subset E$. Donner les définitions de « A est majorée/minorée », de « A possède un maximum/minimum » et de « A possède une borne supérieure/inférieure ».

— Soit E un ensemble, ordonné par $\preccurlyeq$, soit $A \subset E$ admettant un minimum que l'on notera a. Montrer que A possède une borne inférieure, que l'on identifiera.

— Soit $A \subset \mathbb{R}$. Donner la définition de la borne supérieure de A (dans $\mathbb{R}$) et énoncer la propriété de la borne supérieure (condition suffisante d'existence de $\sup A$).

— Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majoré. Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer la caractérisation de la borne supérieure :

$$a = \sup(A) \Leftrightarrow ((\forall x \in A,\ x \leqslant a) \text{ et } (\forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in A,\ a - \varepsilon < x)).$$

— Soit A et B deux parties majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure et que $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$.

— Soit A et B deux parties majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A + B$ admet une borne supérieure et que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

— Soit $A \subset \mathbb{R}$ majorée. Montrer que $-A$ admet une borne inférieure et que $\inf(-A) = -\sup A$.

— Énoncer et démontrer la propriété d'Archimède.

— Rappeler la définition de la partie entière d'un réel et démontrer son existence.

— Soit $a \in \mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $a_n = \dfrac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n}$ et $a'_n = \dfrac{\lfloor 10^n a \rfloor + 1}{10^n}$. Justifier que a_n et a'_n sont des approximations décimales respectivement par défaut et par excès de a à 10^{-n} près. Démontrer que les suites (a_n) et (a'_n) convergent vers a.

— Donner la définition d'une partie dense de $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathbb{Q}$ est une partie dense de $\mathbb{R}$.

— Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est une partie dense de $\mathbb{R}$.

— Enoncer la caractérisation des intervalles. Démontrer le sens réciproque dans le cas où I est une partie minorée et majorée de $\mathbb{R}$.

XI – Entiers relatifs et arithmétique de $\mathbb{Z}$.

— $|$ est-elle une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$? sur $\mathbb{Z}$? Le démontrer.
— Soit $(a, b, c, u, v) \in \mathbb{Z}^5$. Démontrer que si $a|b$ et $a|c$, alors $a|(bu + cv)$.
— Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$ tels que $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$. Que peut-on dire de $a+c$ et ac ? Le démontrer.
— Énoncer et démontrer le théorème de division euclidienne.
— Effectuer l'algorithme d'Euclide et trouver le PGCD de 1515 et de 987. Donner une relation de Bézout pour 1515 et 987.
— Énoncer le théorème de Bézout (les deux parties), puis montrer la seconde partie à partir de la première.
— Énoncer et démontrer le lemme de Gauss.
— Pour $n \in \mathbb{Z}$, on note $n\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples de n et $\mathscr{D}(n)$ l'ensemble des diviseurs de n.
Soit $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Exprimer $\mathscr{D}(a) \cap \mathscr{D}(b)$ ainsi que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ en fonction de $a \wedge b$.
— Montrer que si a est premier avec b_1 et b_2 alors a est premier avec $b_1 b_2$.
— Soit $r \in \mathbb{Q}$, montrer qu'il existe un unique couple $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $r = \frac{p}{q}$ et $p \wedge q = 1$.
— Soient $a_1, \ldots, a_{p+1}$ $p + 1$ entiers. Montrer que $a_1 \wedge \ldots \wedge a_p \wedge a_{p+1} = (a_1 \wedge \ldots \wedge a_p) \wedge a_{p+1}$.
— Soit $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Que peut-on dire d'un multiple commun à a et b ? Quelle relation simple existe-t-il entre le PGCD et le PPCM de a et de b ?
— Calculer $12456 \vee 1424$.
— Énoncer le petit théorème de Fermat. Déterminer le reste de la division euclidienne de 42^{835720} par 37.
— Soit a un entier naturel non nul,donner la définition de la valuation p-adique de a pour p entier premier. Pour a et b deux entiers naturels non nuls, donner une condition nécessaire et suffisante sur les valuations p-adiques de a et b pour que a divise b.
— Donner une expression du PGCD et du PPCM de deux entiers à partir de leurs décompositions en produits de facteurs premiers (on pourra utiliser les valuations p-adiques).
Appliquer cela à 756 et 600.

XII – Suites numériques.

— Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Donner les définitions quantifiées de « u tend vers ℓ », de « u tend vers $+\infty$ » et de « u tend vers $-\infty$ ».

— Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, soit $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ tels que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell_1$ et $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell_2$. Montrer que $\ell_1 = \ell_2$.

— Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, soit $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer qu'on ne peut pas avoir simultanément $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ et $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

— Montrer qu'une suite convergente est bornée.

— Montrer que la somme de deux suites qui convergent vers 0 converge vers 0. Montrer que la somme de deux suites convergentes est convergente.

— Donner la définition d'une suite extraite. Montrer que si une suite (u_n) tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors toutes ses suites extraites aussi. Montrer que la suite $((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

— Montrer que si une suite (u_n) tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ et si $a < \ell$, alors à partir d'un certain rang, $a < u_n$.

— Énoncer le théorème de minoration pour les suites réelles, et le démontrer.

— Énoncer le théorème d'encadrement, et le démontrer.

— Énoncer le théorème de la limite monotone. Le démontrer dans le cas d'une suite croissante majorée/d'une suite croissante non majorée.

— Donner la définition de suites adjacentes. Enoncer et démontrer le théorème des suites adjacentes.

— Énoncer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donner le principe de la démonstration (aucune formalisation n'est exigible).

— Soit $A \subset \mathbb{R}$ admettant une borne supérieure $a \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe une suite u à valeurs dans A convergeant vers a.

— Déterminer les suites u vérifiant $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 4$.

— Déterminer le terme général de la suite réelle u vérifiant $u_0 = 4$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = -3u_{n+1} + 4$, de la suite réelle v vérifiant $v_0 = v_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = -v_{n+1} - v_n$, de la suite réelle w définie par $w_0 = 1$, $w_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+2} = 4w_{n+1} - 4w_n$.

— Soit $I \subset \mathbb{R}$, soit $f : I \to \mathbb{R}$ telle que $f(I) \subset I$. Considérons la suite (u_n) définie par : $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

On suppose qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$. Que peut-on dire sur ℓ et sous quelles hypothèses ?

— Montrer que si une fonction f est croissante sur un intervalle D stable par f, et de plus si une suite u vérifie $u_0 \in D$ ainsi que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, alors (u_n) est monotone.

— Montrer que si f est décroissante sur un intervalle D, stable par f, et si u est définie par $u_0 \in D$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires.

— Déterminer l'ensemble des points fixes de $f : [-1, +\infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1+x}$ et étudier la suite v définie par $v_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = \sqrt{1+v_n}$.

XIII – Algèbre générale.

— Donner la définition d'un groupe, d'un groupe abélien, d'un anneau, d'un corps.
— Donner la définition de « morphisme de groupes ».
— Montrer que la composée de deux morphismes est un morphisme.
— Montrer que l'image du neutre par un morphisme est le neutre.
— Montrer que l'image de l'inverse d'un élément par un morphisme est l'inverse de l'image de cet élément.
— Montrer que l'image directe d'un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe.
— Montrer que l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe.
— Montrer qu'un morphisme de groupes est injectif si et seulement si son noyau est réduit au neutre.
— Montrer que la réciproque d'un isomorphisme de groupes est un isomorphisme.
— Donner deux exemples de groupes, puis pour chacun de ses groupes un exemple de sous groupe. Donner aussi un exemple d'ensemble muni d'une loi de composition interne qui n'est pas un groupe.
— Montrer que l'ensemble des permutations d'un ensemble X est un groupe pour la composition.
— Donner trois exemples de morphismes de groupes, pour lesquels vous déterminerez les images et noyaux.
— Donner la définition de morphisme entre deux anneaux.
— Donner deux exemples de morphismes d'anneaux.
— Donner deux exemples d'anneaux qui ne sont pas intègres.
— Montrer que l'ensemble des éléments inversibles d'un anneau $(A, +, \times)$ est un groupe pour la loi $\times$.
— Montrer qu'un corps est intègre.

XIV – Limite de fonctions.

— Montrer qu'une fonction ayant une limite finie en $a \in \mathbb{R}$ est bornée au voisinage de a.
— Soit $I \subset \mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{I}$. Quel rapport y a-t-il entre l'existence d'une limite de f en a et l'existence de limites à droite et à gauche pour f en a ? Le montrer.
— Démontrer le théorème de composition des limites (limite de $f \circ g$), dans le cas où toutes les limites en jeu sont finies.
— Soient I un intervalle, $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{I}$. Montrer que si f admet une limite ℓ en a et si $\ell < m$, alors $f < m$ dans au voisinage de a.
— Énoncer et démontrer le théorème de la limite monotone, dans le cas d'une fonction croissante. On donnera notamment toutes les inégalités concernant les limites à gauche et à droite et les valeurs en les points concernés.
— Énoncer et démontrer la caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction.
— La fonction $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x\sin(x)$ admet-elle une limite en $+\infty$ (le justifier) ? Le cas échéant, laquelle ? et en 0 ?
— La fonction $x \mapsto \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ a-t-elle une limite en 0 ? Le démontrer.

XV – Continuité

— Montrer qu'une fonction ayant une limite finie en $a \in \mathbb{R}$ est bornée au voisinage de a.
— Soit $I \subset \mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{I}$. Quel rapport y a-t-il entre l'existence d'une limite de f en a et l'existence de limites à droite et à gauche pour f en a ? Le montrer.
— Démontrer le théorème de composition des limites (limite de $f \circ g$), dans le cas où toutes les limites en jeu sont finies.
— Soient I un intervalle, $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in \mathring{I}$. Montrer que si f admet une limite ℓ en a et si $\ell < m$, alors $f < m$ dans au voisinage de a.
— Énoncer et démontrer le théorème de la limite monotone, dans le cas d'une fonction croissante. On donnera notamment toutes les inégalités concernant les limites à gauche et à droite et les valeurs en les points concernés.
— Énoncer et démontrer la caractérisation séquentielle de la limite d'une fonction.
— La fonction $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x\sin(x)$ admet-elle une limite en $+\infty$ (le justifier) ? Le cas échéant, laquelle ? et en 0 ?
— La fonction $x \mapsto \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ a-t-elle une limite en 0 ? Le démontrer.
— Démontrer le théorème de prolongement par continuité.
— Donner les grandes lignes de la démonstration du TVI.
— Montrer que l'image d'un segment par une application continue est un segment.
— Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $f : I \to \mathbb{R}$ continue et injective telle que $f(I)$ est un intervalle. Montrer que f est strictement monotone.
— Démontrer que si l'image d'une fonction monotone est un intervalle, alors cette fonction est continue.

XVI – Polynômes.

— Pour P et Q deux polynômes, donner l'expression des coefficients de PQ en fonction des coefficients de P et de Q.
— Soit P et Q deux polynômes. Énoncer le plus précisément possible les règles donnant $\deg(P+Q)$, $\deg(PQ)$ et $\deg(P \circ Q)$. Les démontrer.
— Montrer que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.
— Quels sont les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$? Le démontrer.
— Montrer que pour P et Q deux polynômes, on a $(P|Q$ et $Q|P) \Leftrightarrow (P$ et Q sont associés).
— Énoncer le théorème de division euclidienne pour des polynômes. Le démontrer.
— Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Quel est le reste de la division euclidienne de P par $(X-\lambda)$? En déduire que $(X-\lambda)|P$ si et seulement si $P(\lambda)=0$.
— Énoncer le théorème de division euclidienne pour des polynômes. Effectuer la division euclidienne de $2X^4-7X^3+6X^2-X-3$ par X^2-3X+1.
— Expliquer l'algorithme de Horner pour évaluer un polynôme.
— Soit $P=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Donner les deux expressions de P' (avec et sans changement d'indice).
— Donner la définition et deux caractérisations (les plus pertinentes possibles) de « $\lambda \in \mathbb{K}$ est racine de multiplicité n de $P \in \mathbb{K}[X]$ ». Démontrer la caractérisation utilisant les dérivées du polynôme.
— Soit $P=\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Donner les deux expressions de P' (avec et sans changement d'indice).
— Donner la formule de Taylor pour un polynôme.
— Énoncer le théorème fondamental de l'algèbre (ou théorème de D'Alembert-Gauss).
— Montrer que les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
— Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle. Le démontrer.
— Factoriser X^5-1 dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$.
— Donner la formule reliant les coefficients d'un polynôme unitaire scindé à ses racines.
— Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Factoriser X^n-1 par $X-1$ dans $\mathbb{R}[X]$ à l'aide de la formule de sommation géométrique.
2. Quelles sont les racines complexes du polynôme X^n-1 ? En déduire la factorisation de X^n-1 en produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{C}[X]$.

— Énoncer le théorème de Bézout (les deux parties), puis montrer la seconde partie à partir de la première.
— Déterminer le pgcd et une relation de Bezout des polynômes X^3+X^2-2 et X^3+X-2.
— Pour $m \in \mathbb{K}[X]$, on note $\mathscr{D}(m)$ l'ensemble des diviseurs de m. Soit $a, b \in \mathbb{K}[X]$ avec $(a,b) \neq (0,0)$. Exprimer $\mathscr{D}(a) \cap \mathscr{D}(b)$ en fonction de $a \wedge b$.
— Énoncer et démontrer le lemme de Gauss pour des polynômes.
— Soit a, b_1 et b_2 trois polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. Montrer que si a est premier avec b_1 et b_2 alors a est premier avec $b_1 b_2$.
— Soient $a_1, \ldots, a_{p+1}$ $p+1$ des polynomes de $\mathbb{K}[X]$.
Montrer que $a_1 \wedge \ldots \wedge a_p \wedge a_{p+1} = (a_1 \wedge \ldots \wedge a_p) \wedge a_{p+1}$.
— Pour $m \in \mathbb{K}[X]$, on note $m\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des multiples de m. Soit $a, b \in \mathbb{K}[X]$ avec $(a,b) \neq (0,0)$. Exprimer $a\mathbb{K}[X] \cap b\mathbb{K}[X]$ en fonction de $a \vee b$.
— Factoriser les polynômes $P=X^5-2X^3+2X^2-3X+2$ et $Q=X^7-X^3$ afin d'en déduire leur PGCD et leur PPCM.
— Énoncer le théorème d'interpolation de Lagrange. On explicitera notamment les polynômes interpolateurs de Lagrange $L_0, \ldots, L_n$.

XVII – Dérivabilité.

— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et $f, g : I \to \mathbb{R}$ dérivables en a.
Montrer que fg est dérivable en a et donner $(fg)'(a)$.
— Énoncer et démontrer la formule de Leibniz pour les fonctions.
— Énoncer et démontrer la formule de dérivation d'une composée de fonctions.
— Énoncer le théorème de dérivabilité d'une fonction réciproque (vous ferez attention à introduire tous les objets utilisés et à être les plus précis et complets possible).
— Soient f et g deux fonctions de classe $\mathscr{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que g ne s'annule pas. Montrer que f/g est de classe $\mathscr{C}^n$ également.
— Donner un exemple de fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, non $\mathscr{C}^1$ (on exprimera sa dérivée).
— Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $a \in \overset{\circ}{I}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable en a. Que peut-on dire si f admet un extremum local en a ? Le démontrer.
— Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.
— Énoncer et démontrer le théorème des accroissements finis.
— Donner la définition d'une fonction lipschitzienne. Énoncer les deux versions de l'inégalité des accroissements finis (l'une sans valeurs absolues, et l'autre avec).
— Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable. Montrer que f est croissante si et seulement si $f' \geqslant 0$.
— Énoncer le théorème de la limite de la dérivée.
— Soit f définie sur $[a, b]$ et $c \in]a, b[$. On suppose f dérivable sur $[a, b] \setminus \{ c \}$ et $\lim\limits_{x \to c^-} f'(x) = \lim\limits_{x \to c^+} f'(x) = l \in \mathbb{R}$. En général, f est-elle dérivable en c ? Donner un exemple.
De même, si on suppose que f' n'a pas de limite en c, f peut-elle être dérivable en c ? Donner un exemple.
— Donner la définition d'une fonction convexe. Donner (sans démonstration) une caractérisation des fonctions convexes par les fonctions taux d'accroissement, par l'inégalité des trois pentes. Donner (sans démonstration) une caractérisation des fonctions convexes dérivables, des fonctions convexes deux fois dérivables.
— Énoncer et démontrer l'inégalité de Jensen.

XVIII – Fractions rationnelles.

— Si R et F sont deux fractions rationnelles, quel est le degré de RF ? Le démontrer.
— Si R est une fraction rationnelle, que dire du degré de R' par rapport à celui de R ? Le démontrer.
— Comment définit-on la fonction rationnelle associée à une fraction rationnelle ? Qu'est-ce qu'un pôle d'une fraction rationnelle ? un zéro ?
— Énoncer le théorème de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle complexe.
— Décomposer $\dfrac{X^3-1}{(X+1)X^2}$ en éléments simples.
— Donner les écritures littérales des décompositions en éléments simples de

$$R = \frac{X^2-3X+2}{(X-1)^2(X+2)^3(X^2+X+1)^2}$$

sur $\mathbb{R}$ ainsi que sur $\mathbb{C}$ (on ne calculera pas les coefficients).
— Décomposer $\dfrac{X-1}{(X+1)X^2}$ en éléments simples.
— Décomposer en éléments simples $\dfrac{X^4+1}{X^3+3X}$, dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
— Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, que l'on suppose scindé. Donner, en justifiant, la décomposition en éléments simples de $\dfrac{P'}{P}$.
— Donner une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{(x-i)(x-1)^2}$.
— Donner une primitive **réelle** de $x \mapsto \dfrac{x^3-1}{(x^2+1)x}$.

XIX – Espaces vectoriels.

— Donner la définition d'espace vectoriel produit.

— Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Dans chacun des cas suivants, dire si F est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E, en donnant une démonstration de la réponse :

a) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et $F = \left\{ f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \;\middle|\; f(0) = 0 \right\}$.

b) $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; xyz = 0 \right\}$.

c) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et $F = \left\{ f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \;\middle|\; f \text{ est croissante} \right\}$.

— Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Montrer que l'intersection de deux sous espaces vectoriels de E est un sous espace vectoriel de E.

— Soit F et G deux sev. d'un $\mathbb{K}$-ev. E. Donner la définition de « F et G sont en somme directe ». Quel lien y a-t-il entre cette notion et $F \cap G$? Le démontrer.

— Donner deux définitions équivalentes du sous-espace vectoriel engendré par une partie X d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E.

— Soit F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace-vectoriel $(E, +, \cdot)$. Rappeler la définition de $F + G$ et montrer que $F + G = \text{Vect}(F \cup G)$.

— Après avoir donné la définition de supplémentaires, montrer que deux sous espace vectoriel F et G d'un $\mathbb{K}$-ev E sont supplémentaires si et seulement si tout vecteur de E se décompose de manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G.

— Montrer que l'ensemble des fonctions réelles paires, définies sur $\mathbb{R}$, et que l'ensemble des fonctions impaires, définies sur $\mathbb{R}$, sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

— Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-espaces vectoriels $\mathscr{P} = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + z = 0 \right\}$ et $\mathscr{D} = \text{Vect}((1, 0, 0))$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \mathscr{P} \oplus \mathscr{D}$.

— Soit $\mathscr{F}$ un sous espace affine de direction F, et $a \in \mathscr{F}$. Montrer que $b \in \mathscr{F}$ si et seulement si $b - a \in F$.

— Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ deux sous espaces affines d'un espace vectoriel E. Montrer que si $\mathscr{F}$ est parallèle à $\mathscr{G}$, alors soit $\mathscr{F} \cap \mathscr{G} = \varnothing$, soit $\mathscr{F} \subset \mathscr{G}$.

— Soient $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$ deux sous espaces affines d'un espace vectoriel E. Que peut-on dire de $\mathscr{F} \cap \mathscr{G}$? Le démontrer.

XX – Analyse asymptotique.

— Rappeler les définitions des relations de domination (O), de négligeabilité (o) et d'équivalence ($\sim$) pour des suites. Compléter et démontrer : $u_n \sim v_n \Leftrightarrow u_n = \ldots$.

— Montrer que si $u_n \sim v_n$, (u_n) a une limite si et seulement si (v_n) en a une, et dans ce cas les limites sont égales.

— Vrai / Faux (justifier avec une démonstration ou un contre-exemple) :

1. Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = O(w_n)$ alors $u_n = o(w_n)$.
2. Si $u_n = o(v_n)$ et $u'_n = o(v_n)$ alors $u_n + u'_n = o(v_n)$.
3. Si $u_n = o(v_n)$ et $u'_n = o(v'_n)$ alors $u_n + u'_n = o(v_n v'_n)$.
4. Si $u_n \sim v_n$ et $u'_n \sim v'_n$ alors $u_n u'_n \sim v_n v'_n$.
5. Si $u_n \sim v_n$ et $u'_n \sim v'_n$ alors $u_n + u'_n \sim v_n + v'_n$.
6. Si $u_n \sim v_n$ alors $\mathrm{e}^{u_n} \sim \mathrm{e}^{v_n}$.
7. Si $u_n \sim v_n$ alors $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$.
8. Si $u_n \sim v_n$ et si (u_n) et (v_n) sont strictement positives alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, ${u_n}^\alpha \sim {v_n}^\alpha$.

— Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction réelle définie au voisinage de a. Donner la définition de « f admet un développement limité à l'ordre n en a ». Donner, en justifiant, le développement limité de $x \mapsto \dfrac{1}{1+x}$ à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ et en 0.

— Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner les DL suivants ($\mathrm{DL}_n(0)$ pour DL à l'ordre n en 0) : $\mathrm{DL}_6(0)$ de e^x, $\dfrac{1}{1 \pm x}$, $\ln(1 \pm x)$, $\mathrm{ch}(x)$, $\mathrm{sh}(x)$, $\cos(x)$, $\sin(x)$, $\mathrm{DL}_3(0)$ $(1+x)^\alpha$, $\tan(x)$.

— Démontrer l'unicité du DL d'une fonction en un point à un certain ordre.

— Montrer que le DL d'une fonction paire ne contient que des puissances paires.

— Montrer qu'une fonction est continue (resp. dérivable) en un point si et seulement si elle y admet un développement limité à l'ordre 0 (resp. 1).

— Calculer le DL de $\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$ en 0 à l'ordre 3. [1]

— Donner le développement limité à l'ordre 3 et au voisinage de 0 de $x \mapsto \exp \sqrt[3]{1+x}$. [2]

— Déterminer le DL à l'ordre 3 et au voisinage de 0 de $x \mapsto \dfrac{1}{1+x\mathrm{e}^x}$ [3]

— Si f admet un DL à l'ordre n en a, que peut-on dire d'une primitive de f ? Et de f' ?

— Donner le développement limité de $x \mapsto \dfrac{1}{1+x^2}$ à un ordre bien choisi, puis en déduire le développement limité de Arctan au voisinage de 0, à l'ordre 8.

— Énoncer et démontrer la formule de Taylor-Young.

— Donner, en le justifiant précisément, le développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ et au voisinage de 0 de exp.

— Soit $f : x \mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+x}}$, notons $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathscr{C}_f$ en 0 ainsi que sa position relative par rapport à $\mathscr{C}_f$ au voisinage de 0. [4]

1. $1 - x/2 - x^2/8 - x^3/16 + o(x^3)$
2. $e + (ex)/3 - (ex^2)/18 + (5ex^3)/162 + o(x^3)$
3. $1 - x + x^3/2 + o(x^3)$
4. $f(x) = 1 + x/2 + (3x^2)/8 + o(x^2)$

XXI – Familles de vecteurs et espaces vectoriels de dimension finie.

— Soit $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs d'un $\mathbb{K}$-ev E. Donner les définitions quantifiées de « $(x_1, \dots, x_n)$ est libre », de « $(x_1, \dots, x_n)$ est une famille génératrice de E » et de « $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E ».
Si $\mathscr{B} = (x_1, \dots, x_n)$ est une base de E, donner la définition de la famille des coordonnées d'un vecteur de E dans la base $\mathscr{B}$.

— Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E. Montrer que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre si et seulement si aucun des vecteurs $x_1, \dots, x_n$ n'est combinaison linéaire des autres.
Soit $x_{n+1} \in E$. Montrer que si $(x_1, \dots, x_n)$ est libre et si $x_{n+1} \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$ alors $(x_1, \dots, x_n, x_{n+1})$ est libre.

— Soient F et G deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E. Soit $\mathscr{F} = (f_1, \cdots, f_n)$ une famille libre de F et $\mathscr{G} = (g_1, \cdots, g_p)$ une famille libre de G. Montrer que si F et G sont en somme directe, alors $\mathscr{F} \biguplus \mathscr{G}$ est libre.

— Soit $(P_1, \dots, P_n)$ une famille de polynômes non nuls de degré deux à deux distincts. Montrer que $(P_1, \dots, P_n)$ est libre.

— Soient F et G deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, de familles génératrices respectives $\mathscr{F}$ et $\mathscr{G}$. Donner une famille génératrice de $F + G$, et montrer que c'est bien une famille génératrice.

— Énoncer le théorème de la base incomplète.

— Donner la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. Donner la définition de la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie, et justifier que cette définition a un sens.
Donner, en justifiant, la dimension des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

— Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Que peut-on dire d'une famille de n vecteurs de E ? Le justifier.

— Donner la définition de rang d'une famille de vecteurs. Quel est le rang maximal d'une famille de p vecteurs ? Que peut-on dire du rang d'une famille de vecteurs d'un espace vectoriel de dimension n ?

— Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit F un sous-espace vectoriel de E, montrer que F est de dimension finie et que $\dim F \leqslant \dim E$, avec égalité si et seulement si $F = E$.

— Montrer qu'un sous espace vectoriel F d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie admet un supplémentaire.

— Soient deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels F et G de dimension finie. Soient $(f_1, \dots, f_n)$ une base de F et $(g_1, \dots, g_p)$ une base de G. Donner la dimension de $F \times G$ en fonction de $\dim F$ et $\dim G$, en déterminant une base de $F \times G$.

— Énoncer et démontrer la formule de Grassman.

— Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Donner une caractérisation (la plus complète possible) des sous-espaces supplémentaires de E.

XXII – Intégration.

— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f : I \to \mathbb{R}$. Donner les définitions quantifiées de $\ll f$ est continue sur $I\gg$ et de $\ll f$ est uniformément continue sur $I\gg$.
Énoncer le théorème de Heine.
— Montrer qu'une fonction lipschitzienne est uniformément continue.
— Énoncer les propriétés fondamentales de l'intégrale d'une fonction continue par morceaux à valeurs réelles (linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire, relation de Chasles). Lesquelles restent valables pour une fonction à valeurs complexes ?
— Donner la définition de primitive.
— Énoncer le théorème fondamental du calcul différentiel.
— Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue, soit $a \in I$. On définit sur I la fonction $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.
Montrer que le taux d'accroissement de F_a en $x_0 \in I$ tend à droite vers $f(x_0)$ en x_0.
— Énoncer et démontrer le théorème d'intégration par parties.
— Déterminer l'ensemble des primitives de Arctan.
— Calculer $\displaystyle\int_0^1 (\alpha^2 - \alpha)\mathrm{e}^{\,\alpha}\,\mathrm{d}\alpha$.
— Énoncer et démontrer le théorème de changement de variable.
— Soit $f \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ impaire et $a \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire sur $\displaystyle\int_{-a}^a f(t)\,\mathrm{d}t$? Le démontrer.
— Soit $f \in \mathscr{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Montrer que si f est paire et $a \in \mathbb{R}$ alors $\displaystyle\int_{-a}^a f = 2\int_{-a}^0 f = 2\int_0^a f$.
— Calculer $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t}+\sqrt{t^3}}\mathrm{d}t$ en utilisant le changement de variable $x = \sqrt{t}$.
— Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{2x^2+3x+3}$.
— Donner une primitive **réelle** de $x \mapsto \dfrac{x^3-1}{(x^2+1)x}$.
— Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue, positive. Montrer que s'il existe $x_0 \in [a,b]$ vérifiant $f(x_0) > 0$, alors $\displaystyle\int_a^b f > 0$. *Un dessin sera vivement apprécié.*
— Énoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.
— Énoncer et démontrer l'inégalité de Taylor-Lagrange.
— Énoncer le théorème de convergence des sommes de Riemann.
— Déterminer l'existence et la valeur de la limite de la suite de terme général $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$.
— Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ décroissante, soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer comment encadrer $\displaystyle\int_0^n f$ par deux sommes, en partant d'un encadrement de $\displaystyle\int_k^{k+1} f$.

XXIII – Dénombrement.

— Soient E et F deux ensembles finis. Donner le cardinal des ensembles suivants : $E \cup F$; $E \setminus F$; $E \times F$; E^F ; $S(E)$; $\mathscr{P}(E)$.
— Soit E un ensemble fini et A une partie de E. Que peut-on dire de A ? Donner une condition nécessaire et suffisante sur le cardinal de A pour que $A = E$ (sans démonstration).
— Soit E et F deux ensembles non vides, F étant fini, soit $f : E \to F$ injective. Que peut-on dire sur E ? Le démontrer.
— Soit E et F deux ensembles non vides, soit $f : E \to F$ surjective. Montrer qu'il existe une injection de F dans E.
Si E est fini, que peut-on dire sur F ?
— Soit E et F deux ensembles finis non vides tels que $\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(F)$ et $f : E \to F$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.
— Soit E et F deux ensembles finis non vides. Combien y a-t-il d'applications de E dans F ? Le démontrer.
— Soit E un ensemble fini non vide de cardinal n et $k \in [\![0, n]\!]$. Donner (sans démonstration) le nombre de k-arrangements de E. En déduire, en dénombrant les k-arrangements, le nombre de k-combinaisons de E.
— Énoncer la formule du triangle de Pascal et la démontrer de manière combinatoire.
— Soit E un ensemble fini. Quel est le cardinal de $\mathscr{P}(E)$? Le démontrer.

XXIV – Applications linéaires.

— Donner les définitions d'application linéaire, d'endomorphisme, d'isomorphisme, d'automorphisme et de forme linéaire.
— Soit E et F deux espaces vectoriels de même dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E,F)$. Montrer que u est bijective si et seulement si u est injective (resp. surjective).
— Montrer que l'image réciproque d'un sous espace vectoriel par une application linéaire est un sous espace vectoriel.
— Montrer que l'image directe d'un sous espace vectoriel par une application linéaire est un sous espace vectoriel.
— Soit E et F deux $\mathbb{K}$-ev, soit $\varphi \in \mathscr{L}(E,F)$ surjective, soit $(x_1,\dots,x_n)$ une famille génératrice de vecteurs de E.
Que peut-on dire de la famille $(\varphi(x_1),\dots,\varphi(x_n))$? Le démontrer.
— Soient $u \in \mathscr{L}(E,F)$, et $(e_1,\dots,e_n)$ une base de E. Montrer que $(u(e_1),\dots,u(e_n))$ est une famille génératrice de $\operatorname{Im} u$.
— Soit E et F deux $\mathbb{K}$-ev, soit $\varphi \in \mathscr{L}(E,F)$ injective, soit $(x_1,\dots,x_n)$ une famille libre de vecteurs de E.
Que peut-on dire de la famille $(\varphi(x_1),\dots,\varphi(x_n))$? Le démontrer.
— Soient $u \in \mathscr{L}(E,F)$ et $v \in \mathscr{L}(F)$, avec E et F de dimensions finies. Montrer que si v est injective, alors $\operatorname{rg}(v \circ u) = \operatorname{rg} u$.
— Soient $u \in \mathscr{L}(E,F)$ et $v \in \mathscr{L}(E)$, avec E et F de dimensions finies. Montrer que si v est surjective, alors $\operatorname{rg}(u \circ v) = \operatorname{rg} u$.
— Énoncer et démontrer le théorème du rang ; on commencera par démontrer que tout supplémentaire du noyau d'une application linéaire u est isomorphe à l'image de u.
— Soit E et F deux espaces vectoriels de même dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E,F)$. Montrer que u est bijective si et seulement si u est injective (resp. surjective).
— Soit F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Donner la définition de la projection sur F et parallèlement à G. *Un petit schéma sera le bienvenu.*
— Soit F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Donner la définition de la symétrie par rapport à F et parallèlement à G. *Un petit schéma sera le bienvenu.*
— Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $f \in \mathscr{L}(E)$ vérifiant $f^2 = f$. Que peut-on dire sur f ? Le démontrer.
— Soit E un $\mathbb{K}$-ev, $f \in \mathscr{L}(E)$ vérifiant $f^2 = \mathrm{Id}_E$. Que peut-on dire sur f ? Le démontrer.
— Définir ce qu'est un hyperplan. Montrer qu'un sous-espace vectoriel est un hyperplan si et seulement s'il admet une droite vectorielle pour supplémentaire. Donner une caractérisation des hyperplans d'un espace de dimension finie.

XXV – Probabilités sur un univers fini.

— Donner la définition d'un système complet d'événements. Citer deux systèmes complets d'événements usuels.

— Donner la définition de probabilité sur un univers fini Ω. Donner et démontrer les propriétés élémentaires d'une probabilité (valeurs de $P(\varnothing)$, de $P(A\setminus B)$, de $P(A\cup B)$, de $P(\overline{A})$, comparaison de $P(A)$ et $P(B)$ lorsque $A\subset B$).

— Soit $\Omega=\{\omega_1,\dots,\omega_n\}$ un univers fini de cardinal n. Montrer que si $p_1,..,p_n$ sont n réels positifs de somme 1, alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que pour tout $k\in[\![1,n]\!]$, $P(\{\omega_k\})=p_k$.

— Montrer que si $A_1,\dots,A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles alors $P\left(\bigsqcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$.

— Énoncer et démontrer les deux versions de la formule des probabilités totales.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini et A, B deux événements tels que $P(B)\neq 0$. Donner la définition de la probabilité conditionnelle sachant B. Montrer que P_B est une probabilité sur Ω.

— Énoncer la formule des probabilités composées. Énoncer et démontrer les deux versions de la formule de Bayes.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit des événements $A,B,A_1,\dots,A_n$.
Donner les définitions d'indépendance de A et de B, d'indépendance mutuelle de $A_1,\dots,A_n$.

— Soit $(A_1,\dots,A_n)$ une famille d'événements mutuellement indépendants et $B_1,\dots,B_n$ des événements tels que pour tout $i\in[\![A,n]\!]$, $B_i=A_i$ ou $B_i=\overline{A_i}$. Que peut-on dire de la famille $(B_1,\dots,B_n)$? Le démontrer.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit une variable aléatoire X. Définir les notions suivantes : «X suit une loi uniforme», «X suit une loi de Bernoulli» et «X suit une loi binomiale».

XXV – Probabilités sur un univers fini.

— Donner la définition d'un système complet d'événements. Citer deux systèmes complets d'événements usuels.

— Donner la définition de probabilité sur un univers fini Ω. Donner et démontrer les propriétés élémentaires d'une probabilité (valeurs de $P(\varnothing)$, de $P(A\setminus B)$, de $P(A\cup B)$, de $P(\overline{A})$, comparaison de $P(A)$ et $P(B)$ lorsque $A\subset B$).

— Soit $\Omega=\{\omega_1,\dots,\omega_n\}$ un univers fini de cardinal n. Montrer que si $p_1,..,p_n$ sont n réels positifs de somme 1, alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que pour tout $k\in[\![1,n]\!]$, $P(\{\omega_k\})=p_k$.

— Montrer que si $A_1,\dots,A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles alors $P\left(\bigsqcup_{i=1}^{n}A_i\right)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$.

— Énoncer et démontrer les deux versions de la formule des probabilités totales.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini et A, B deux événements tels que $P(B)\neq 0$. Donner la définition de la probabilité conditionnelle sachant B. Montrer que P_B est une probabilité sur Ω.

— Énoncer la formule des probabilités composées. Énoncer et démontrer les deux versions de la formule de Bayes.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit des événements $A,B,A_1,\dots,A_n$ et des variables aléatoires $X,Y,X_1,\dots,X_n$ à valeurs dans des ensembles $E,F,E_1,\dots,E_n$.

Donner les définitions d'indépendance de A et de B, d'indépendance mutuelle de $A_1,\dots,A_n$, d'indépendance de X et de Y et enfin d'indépendance mutuelle de $X_1,\dots,X_n$.

— Soit $(A_1,\dots,A_n)$ une famille d'événements mutuellement indépendants et $B_1,\dots,B_n$ des événements tels que pour tout $i\in[\![A,n]\!]$, $B_i=A_i$ ou $B_i=\overline{A_i}$. Que peut-on dire de la famille $(B_1,\dots,B_n)$? Le démontrer.

— Soit X et Y deux variables aléatoires. Montrer que la loi du couple (X,Y) suffit pour déterminer les lois marginales, mais que les lois marginales ne suffisent pas pour déterminer la loi conjointe.

— Définir l'espérance d'une variable aléatoire réelle. Donner la définition d'une variable aléatoire centrée. Donner (sans démontration) une expression de l'espérance en fonction des événements élémentaires. Donner et démontrer les propriétés élémentaires de l'espérance.

— Énoncer et démontrer la formule de transfert.

— Soit X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. Que peut-on dire de $\mathrm{E}[XY]$? Le montrer.

— Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, de même loi : à valeurs dans $\{-1,1\}$, $P(X=-1)=P(X=1)=\dfrac{1}{2}$. Soit $Z=XY$. Montrer que Z suit la même loi que X, que X et Z sont indépendantes mais que X, Y et Z ne le sont pas mutuellement.

— Définir la variance d'une variable aléatoire réelle X. Énoncer et démontrer la formule de König-Huygens. Soit a et b deux réels, que vaut $V(aX+b)$? Le démontrer.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit une variable aléatoire X. Définir «X suit une loi uniforme». Retrouver par le calcul l'espérance et la variance de X dans le cas où X suit une loi uniforme sur $[\![0,n]\!]$.

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit une variable aléatoire X. Définir «X suit une loi de Bernoulli de paramètre p». Donner alors l'espérance et la variance de X (avec démonstration).

— Soit (Ω,P) un espace probabilisé fini, sur lequel on définit une variable aléatoire X. Définir «X suit une loi binomiale de paramètres n et p». Donner alors l'espérance et la variance de X.

— Énoncer et démontrer l'inégalité de Markov.

— Énoncer et démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

— Soit $X_1,\dots,X_n$ des variables aléatoires réelles, indépendantes deux à deux. Que peut-on dire de

$V(X_1 + \cdots + X_n)$? Le démontrer (on commencera par démontrer la formule donnant la variance d'une somme de variables aléatoires).

XXVI – Matrices et applications linéaires.

— Définir la matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Donner un exemple.
— Soit E et F deux $\mathbb{K}$-ev de dimensions respectives p et n, et de bases respectives $\mathscr{B}$ et $\mathscr{C}$. Soit $u \in \mathscr{L}(E,F)$.
Définir $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(u)$. Quelles sont ses dimensions ?
Soit $x \in E$. Exprimer, avec démonstration, $\mathrm{Mat}_{\mathscr{C}}(u(x))$ en fonction de $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(u)$ et $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}}(x)$.
— Soit E, F et G trois $\mathbb{K}$-ev de dimensions respectives q, p et n, et de bases respectives $\mathscr{B}$, $\mathscr{C}$ et $\mathcal{D}$. Soit $u \in \mathscr{L}(E,F)$ et $v \in \mathscr{L}(F,G)$.
Exprimer la matrice de $v \circ u$ dans un couple de bases adaptées en fonction de celles de u et de v. Démontrer cette relation.
— Montrer que la matrice d'une application linéaire est inversible si et seulement si cette application linéaire est un isomorphisme.
— Définir ce qu'est une matrice de passage d'une base à une autre. Exprimer une telle matrice de passage comme la matrice d'un endomorphisme de l'espace considéré. Donner les propriétés des matrices de passages.
— Soit E et F deux $\mathbb{K}$-ev de dimensions respectives n et p. Soit $\mathscr{B}$ et $\mathscr{B}'$ deux bases de E et $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ deux bases de F. Soit $u \in \mathscr{L}(E,F)$.
Exprimer $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(u)$ en fonction de $\mathrm{Mat}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(u)$ et de matrices de passage.
— Donner la définition du rang d'une matrice. Donner les liens entre les différentes notions de rang.
— Définir la notion de matrices équivalentes, de matrices semblables. Justifier qu'il s'agit de relations d'équivalence. Deux matrices semblables sont-elles équivalentes ? Deux matrices équivalentes sont-elles semblables ?
— Énoncer et démontrer le théorème de réduction d'une matrice $M \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sous la forme d'une matrice $J_{n,p,r}$, que l'on définira.
— Définir la trace d'une matrice carrée, et donner et démontrer les propriétés de la trace.
— Montrer que deux matrices sont semblables si et seulement si ce sont les matrices d'un même endomorphisme exprimées dans des bases différentes.
— Montrer que deux matrices semblables ont même trace.
— Donner la définition de la trace d'un endomorphisme, en dimension finie, et justifier la validité de cette définition. Quelle est la trace d'un projecteur ? Le démontrer.
— Donner la définition d'une matrice triangulaire supérieure. Montrer que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure. Que peut-on dire sur la structure de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n ?
— Montrer que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques de taille n sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et préciser leurs dimensions.

XXIX – Déterminants.

— Savoir, sur un exemple, décomposer une permutation en produits de cycles de supports disjonints et en produit de transpositions, et donner sa signature.
— Donner les définition d'applications multilinéaires, d'applications multilinéaires symétrique, antisymétrique et alternée.
— Montrer qu'une application multilinéaire est alternée si et seulement si elle est antisymétrique.
— Énoncer le théorème permettant de définir le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base. Donner l'expression du déterminant d'une famille de vecteurs dans une base (avec la grosse formule).
— Énoncer et démontrer la formule de changement de bases pour le déterminant d'une famille de vecteurs, dans un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie. Montrer qu'une famille de vecteurs est une base de E si et seulement si son déterminant dans une base est non nul.
— Donner la définition du déterminant d'un endomorphisme. Montrer qu'il ne dépend pas de la base choisie.
— Soit u, v deux endomorphismes d'un même $\mathbb{K}$-ev E de dimension finie. Montrer que $\det(u \circ v) = \det(u)\ \det(v)$, donner (et prouver) une condition nécessaire et suffisante portant sur $\det(u)$ pour que u soit un automorphisme de E, exprimer dans ce cas $\det(u^{-1})$ en fonction de $\det(u)$.
— Donner la définition du déterminant d'une matrice carrée en fonction de celle de déterminant d'une famille de vecteurs. Donner l'expression du déterminant d'une matrice carrée en fonction de ses cœfficients.
— Montrer que le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des coefficients de la diagonale.
— Définir le mineur d'ordre (i, j), le cofacteur d'ordre (i, j) et la comatrice d'une matrice carrée. Donner la formule du développement par rapport à une ligne ou une colonne. Donner un exemple.
— Enoncer et démontrer une formule liant A, $\mathrm{Com}(A)$ et $\det(A)$. En déduire l'expression de l'inverse de A en fonction de $\mathrm{Com}(A)$ et $\det(A)$ lorsque A est inversible.
— Définir le déterminant de Vandermonde et déterminer son expression.

XXVIII – Séries numériques.

— Donner les définition de somme partielle, de série convergente, de somme de série et de reste d'une série convergente.

— Montrer que si la série $\sum u_n$ converge alors la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0. La réciproque est-elle vraie ?

— Soit $q \in \mathbb{C}$, $p \in \mathbb{N}$. Déterminer les sommes partielles de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant p} q^n$ et discuter de sa nature. Quand elle converge, déterminer l'expression de sa somme.

— Montrer que la suite (u_n) et la série $\displaystyle\sum(u_{n+1}-u_n)$ ont même nature.
Dans le cas de convergence, que vaut $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(u_{n+1}-u_n)$?

— Énoncer et démontrer le théorème de comparaison (inégalités) pour les séries à termes positif.

— Que peut-on dire des séries de termes généraux positifs u_n et v_n quand $u_n \sim v_n$? Le démontrer.

— Définir ce qu'est une série de Riemann. Donner et démontrer une condition nécessaire et suffisante pour qu'une série de Riemann converge.

— Montrer que si f est une fonction à valeurs réelles, positive, décroissante et continue par morceaux sur $[0,+\infty[$, alors la suite de terme général $u_n = \left(\displaystyle\sum_{k=0}^{n} f(k)\right) - \int_0^n f(t)\,\mathrm{d}t$ est convergente.

— Montrer qu'une série absolument convergente est simplement convergente.

— Énoncer et démontrer le théorème des séries alternées (convergence). Donner, sans démonstration, l'inégalité vérifiée par le reste d'indice n.

— Définir la somme d'une famille d'éléments de $\overline{\mathbb{R}_+}$. Énoncer les propriétés vérifiées par la somme d'une famille d'éléments de $\overline{\mathbb{R}_+}$ (invariance par permutation, opérations, comparaison, sous-famille, sommation par paquets, théorème de Fubini positif). Donner la définition d'une famille de réels positifs sommable. Donner le lien entre la sommabilité d'une famille de réels positifs indexée par $\mathbb{N}$ et la série associée.

— Donner la définition d'une famille sommable de nombres complexes, de la somme d'une famille sommable de réels, de la somme d'une famille sommable de nombres complexes. Donner le lien entre la sommabilité d'une famille de nombres complexes indexée par $\mathbb{N}$ et la série associée. Énoncer les propriétés sur la sommabilité et la somme d'une famille sommable de nombres complexes (invariance par permutation, linéarité, argument de comparaison, sommation par paquets, théorème de Fubini).

— Énoncer le théorème du produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes, et le démontrer.

XXIX – Espaces euclidiens et préhilbertiens réels.

— Donner les définitions de produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E et de norme associée à un produit scalaire.
— Énoncer et démontrer les identités de polarisation.
— Soit a et b deux réels tels que $a < b$. Soit E le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.
On pose : $\forall (f, g) \in E^2, (f \mid g) = \displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$.
Démontrer que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E.
— Que peut-on dire d'une famille orthogonale ne comportant pas de vecteur nul ? Le montrer.
— Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Dans quel cas y a-t-il égalite ?
— Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien dont une base orthonormale est $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$. Soit $x \in E$. Quelles sont les coordonnées de x dans $\mathscr{B}$? Le démontrer.
— Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien dont une base orthonormale est $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$. Soit $x, y \in E$. Donner et démontrer l'expression du produit scalaire de x et y et de la norme de x en fonction des coordonnées de x et de y dans la base $\mathscr{B}$.
— Énoncer et démontrer le théorème de Pythagore.
— Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, soit F un sous-espace vectoriel de E. Définir $F^\perp$. Quelles propriétés vérifie-t-il dans tous les cas (sans hypothèses supplémentaires sur F ou E) ? Les démontrer.
— Soit F un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien réel E. Montrer que $F \oplus F^\perp = E$ et que $\left(F^\perp\right)^\perp = F$.
— Soit F un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien réel E. Donner et démontrer l'expression du projeté orthogonal d'un vecteur x sur F dans une base orthonormale de F.
— Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, soit $\mathscr{B} = (u_1, \ldots, u_n)$ une base de E. On considère le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt de $\mathscr{B}$. Expliquer comment obtenir les deux premiers vecteurs d'une base orthonormale de E par ce procédé, puis généraliser.
— Soit F un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien réel E. Définir la distance d'un vecteur x à F. Montrer que le projeté orthogonal de x sur F est l'unique vecteur y de F véfifiant $\|x - y\| = d(x, F)$.
— Soit E un espace euclidien et u un vecteur non nul de E. Donner et démontrer l'expression du projecteur orthogonal sur $\mathrm{Vect}(u)^\perp$, la distance d'un vecteur x de E à $\mathrm{Vect}(u)^\perp$; exprimer cette distance en fonction des coordonnées de u et de x dans une base orthonormale de E.